第 10 章練習題

DS10-E01 • Optimal BST 的區間 DP

成功查詢機率為 `[0.1,0.2,0.7]`，沒有失敗查詢。填出所有長度 1、2、3 的 C[i,j] 與最優 root，重建最優樹。再解釋加入 q 後，空區間成本為何必須與採用的比較成本慣例一致。

DS10-E02 • AVL 插入與刪除差異

從空 AVL 依序插入 30、10、20，列出 bf、旋轉與高度。再構造某次刪除使失衡點的較高子 bf=0，說明該情況要採單旋還是雙旋，及為何不能只依當初插入方向判斷。

DS10-E03 • 紅黑樹的黑高與插入

採一般 node-colored 紅黑樹，依序插入 10、5、1、7，列出染色與旋轉。最後確認所有根到 NIL 路徑黑點數相同。說明此結果是否必然符合 LLRB 的左傾約束。

DS10-E04 • Splay 的攤銷界

BST 為右鏈 1→2→3→4。搜尋 4 後按 bottom-up splay 操作，畫出每個 zig-zig 或 zig。說明這次 Θ(n) 搜尋與 O(log n) 攤銷結論為何不矛盾，以及任意起始樹的初始勢能項如何出現在總成本式。

DS10-E05 • 紅黑刪除修復的局部證明

假設缺額位置 x 在父 p 的左側，黑兄弟 w 的遠侄為紅，近侄顏色任意但原子樹黑高合法。解釋「w 取 p 原色、p 與遠侄染黑、左旋 p」如何消除缺額。需同時考慮 p 原紅或原黑。

DS10-E06 • 後繼移植、顏色與元素身分

一般紅黑樹的根20黑，左子10黑，右子30黑，30的左右子為25紅、40紅，其餘為NIL黑。以完整transplant版刪20，列出y、x、removed_color與接回的每個連結，判定是否呼叫delete_fix。逐路檢查最後黑高。若以複製後繼內容替代移植，對「未刪元素handle穩定」契約有何影響？

DS10-E07 • 用圖與勢能核對雙旋

所有節點權重為 1，s 含節點自己，每旋轉一次成本為 1。以下 T(k,L,R) 表示根鍵 k 的 BST，單獨數字表示葉，$\Phi=\Sigma\log_2 s$。

(1) 對 T(30,T(20,T(10,5,15),25),35) 伸展 10，列出每次旋轉、三態的 $s(10)$、$s(20)$、$s(30)$ 與前後 Φ。

(2) 對 T(30,T(10,5,T(20,15,25)),35) 伸展 20，做相同計算，並比較攤銷成本與 $2\log_2(7/3)$。

(3) 指出兩例用於凹性不等式的互斥節點集合。若把第一例改成先右旋 20、再右旋 30，最後樹形是否相同？還能直接套 zig-zig 的那兩個集合嗎？

DS10-E08 • AVL 高度與節點數

空樹高度 −1、葉高度 0。證明高度 h 的最少節點數遞迴式；求 200 個節點的 AVL 樹最大高度，並說明此高度確實可達到。把答案換成葉高 1 的慣例。

DS10-E09 • 紅黑樹與多路樹

畫出鍵 a<b 的 3-node 可能的兩種一般紅黑樹表示，再畫出鍵 a<b<c 的 4-node 表示。說明為何合併紅連結後每個多路節點最多三個鍵、所有外部葉深度相同。

DS10-E10 • 比較成本與旋轉計數

單鍵 k_1 的機率 $p_1=.4$，兩側失敗機率 $q_0=.1$、$q_1=.5$。分別計算只算真鍵比較、以及連 dummy 節點也算一次的期望成本。另對插入 30、10、20 所引起的 AVL 修復，說明一次雙旋與兩次單旋的計數關係。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記。 Sleator、Tarjan，〈Self-Adjusting Binary Search Trees〉，JACM 32(3)，1985，§2：bottom-up splay 與 access lemma。圖中數值例採本章自訂鍵值與單位權重。 AVL 的課程定位核對 MIT 6.006 2020 L7。紅黑樹延伸對照 Princeton balanced search trees，該頁採 LLRB，不能混用插刪程式。 本章採用的比較成本、黑高及旋轉慣例均在相關段落定義；對照其他教材時，先確認端點與成本定義一致。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study